

Chapter 8* Materials and Appearance(1)

• 核心

• 微表面材质

Microfacet Material

• 微表面材质计算

Microfacet Cook-Torrance BRDF

- 公式: $f(\mathbf{i}, \mathbf{o}) = \frac{F(\mathbf{i}, \mathbf{h})G(\mathbf{i}, \mathbf{o}, \mathbf{h})D(\mathbf{h})}{4(\mathbf{n}, \mathbf{i})(\mathbf{n}, \mathbf{o})}$
- 认知: $\mathbf{n}$ 描述的是macro-surface的法向量, $\mathbf{h}$ 描述的是当确定了入射方向与反射方向后micro-surface的法向量, micro-surface的法向量也可以用 $\mathbf{m}$ 描述
- $F(\mathbf{i}, \mathbf{h})$
 - 作用: Fresnel项, 描述入射光与法线成一定角度时, 反射光占出射光的比例
 - 近似公式: $F(\theta) = F_0 + (1 - F_0)(1 - \cos\theta)^5$, $F_0 = (\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2})^2$, 其中 θ 代表入射光 $\mathbf{i}$ 与半程向量 $\mathbf{h}$ 的夹角, 实际上这也是半程向量 $\mathbf{h}$ 与出射光 $\mathbf{o}$ 或观察方向 $\mathbf{v}$ 的夹角
 - 公式: $R_s = |\frac{n_1 \cos \theta_i - n_2 \cos \theta_t}{n_1 \cos \theta_i + n_2 \cos \theta_t}|^2$, $R_p = |\frac{n_1 \cos \theta_t - n_2 \cos \theta_i}{n_1 \cos \theta_t + n_2 \cos \theta_i}|^2$, 结合折射定律 $n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$ 可化简为没有 θ 的公式, 最终菲涅尔系数 $R = \frac{R_s + R_p}{2}$
- $G(\mathbf{i}, \mathbf{o}, \mathbf{h})$
 - 作用: 几何函数项, 又称表面自遮挡项, 描述微表面彼此的互相遮挡情况
 - 形式1: 遮蔽函数(masking function) $G_1(\mathbf{o}, \mathbf{h})$ 与阴影函数(shadowing function) $G_1(\mathbf{i}, \mathbf{h})$, 表示微平面在某单个方向上可见比例
 - 形式2: 联合遮蔽阴影函数(joint masking-shadow function) $G_2(\mathbf{i}, \mathbf{o}, \mathbf{h})$, 一般直接写作 $G(\mathbf{i}, \mathbf{o}, \mathbf{h})$, 表示在两个方向上的可见比例
 - 约束1: 改变 $D(\mathbf{h})$ 中的性质3公式, 得到 $\int_{\Omega} G_1(\mathbf{v}, \mathbf{h})D(\mathbf{h})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{h})^+ d\mathbf{h} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$, 其中 $\mathbf{v}$ 为观察方向, 与反射方向 $\mathbf{o}$ 相同
 - 约束2: 选择合适的微表面轮廓, $D(\mathbf{h})$ 只指定了微表面的法线分布, 但未指明微表面具体的形状
 - 推导1: 定义 $A^+(\mathbf{w})$ 为所有满足 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{h} > 0$ 的微平面在 $\mathbf{w}$ 确定的平面上的投影面积; $A^-(\mathbf{w})$ 为所有满足 $\mathbf{w} \cdot \mathbf{h} > 0$ 的微平面的不可见部分在 $\mathbf{w}$ 确定的平面上的投影面积, 因此有如下等式 $\int_{\Omega} D(\mathbf{h})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{h})^+ d\mathbf{h} = A^+(\mathbf{v})$, $\int_{\Omega} G_1(\mathbf{v}, \mathbf{h})D(\mathbf{h})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{h})^+ d\mathbf{h} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = A^+(\mathbf{v}) - A^-(\mathbf{v})$ 。在此基础上提出假设1: 遮蔽函数 $G_1(\mathbf{v}, \mathbf{h})$ 的大小只与观察方向 $\mathbf{v}$ 有关, 即确定了观察方向后, 该方向上任意朝向的微平面被遮挡的比例相同, 那么遮蔽函数可以直接写作 $G_1(\mathbf{v})$ 从而从积分式中提出, 得到 $G_1(\mathbf{v}) = \frac{A^+(\mathbf{v}) - A^-(\mathbf{v})}{A^+(\mathbf{v})}$

- **推导2:** 定义不可见性函数 $\Lambda(\mathbf{v}) = \frac{A^-(\mathbf{v})}{A^+(\mathbf{v}) - A^-(\mathbf{v})}$, 那么 $G_1(\mathbf{v})$ 可以进一步写作 $G_1(\mathbf{v}) = \frac{\chi^+(\mathbf{h} \cdot \mathbf{v})}{\Lambda(\mathbf{v}) + 1}$, 其中 $\chi^+(x) = 1(x > 0), \chi^+(x) = 0(x \leq 0)$ 。
- **公式1:** 分离的遮蔽阴影函数 $G_2(\mathbf{i}, \mathbf{o}, \mathbf{h}) = G_1(\mathbf{o}, \mathbf{h})G_2(\mathbf{i}, \mathbf{h}) = \frac{\chi^+(\mathbf{h} \cdot \mathbf{o})}{\Lambda(\mathbf{o}) + 1} \frac{\chi^+(\mathbf{h} \cdot \mathbf{i})}{\Lambda(\mathbf{i}) + 1}$
- **公式2:** 高度相关的遮蔽阴影函数 $G_2(\mathbf{i}, \mathbf{o}, \mathbf{h}) = \frac{\chi^+(\mathbf{h} \cdot \mathbf{o})\chi^+(\mathbf{h} \cdot \mathbf{i})}{\Lambda(\mathbf{o}) + \Lambda(\mathbf{i}) + 1}$
- **公式3:** 方向相关的遮蔽阴影函数 $G_2(\mathbf{i}, \mathbf{o}, \mathbf{h}) = \lambda(\phi)G_1(\mathbf{o}, \mathbf{h})G_2(\mathbf{i}, \mathbf{h}) + (1 - \lambda(\phi)) \min(G_1(\mathbf{o}, \mathbf{h}), G_1(\mathbf{i}, \mathbf{h}))$
- **公式4:** 高度方向相关的遮蔽阴影函数 $G_2(\mathbf{i}, \mathbf{o}, \mathbf{h}) = \frac{\chi^+(\mathbf{h} \cdot \mathbf{o})\chi^+(\mathbf{h} \cdot \mathbf{i})}{1 + \max(\Lambda(\mathbf{i}), \Lambda(\mathbf{o})) + \lambda(\mathbf{i}, \mathbf{o}) \min(\Lambda(\mathbf{i}), \Lambda(\mathbf{o}))}$
- **最终公式:** GGX分布对应的高度相关的遮蔽阴影函数

如果 G_1 选择适配 GGX 的方程, 那么该改进方程为:

$$G(\vec{i}, \vec{o}) = \frac{2(\vec{i} \cdot \vec{n})(\vec{o} \cdot \vec{n})}{\vec{n} \cdot \vec{i} \sqrt{(\vec{n} \cdot \vec{o})(1 - \alpha_{tr}^2) + \alpha_{tr}^2} + \vec{n} \cdot \vec{o} \sqrt{(\vec{n} \cdot \vec{i})(1 - \alpha_{tr}^2) + \alpha_{tr}^2}} \quad (2.9)$$

上式计算开销比较大, 因此在实时渲染中使用一个近似方程:

$$G(\vec{i}, \vec{o}) = \frac{2(\vec{i} \cdot \vec{n})(\vec{o} \cdot \vec{n})}{\vec{n} \cdot \vec{i}(\vec{n} \cdot \vec{o}(1 - \alpha_{tr}) + \alpha_{tr}) + \vec{n} \cdot \vec{o}(\vec{n} \cdot \vec{i}(1 - \alpha_{tr}) + \alpha_{tr})} \quad (2.10)$$

上近似方程也常写成线性插值的形式:

$$G(\vec{i}, \vec{o}) = \frac{2(\vec{i} \cdot \vec{n})(\vec{o} \cdot \vec{n})}{\text{lerp}(2(\vec{n} \cdot \vec{i})(\vec{n} \cdot \vec{o}), \vec{n} \cdot \vec{i} + \vec{n} \cdot \vec{o}, \alpha)} \quad (2.11)$$

• D(h)

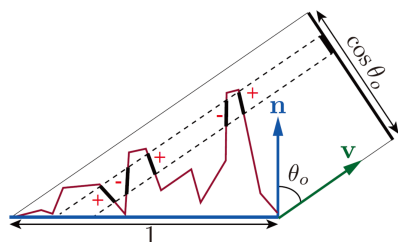
- **作用:** 法线分布项, 描述micro-surface的法线在macro-surface上的分布
- **性质1:** 非负。 $D(\mathbf{h}) \geq 0$
- **性质2:** micro-surface总面积大于等于macro-surface总面积。 $\int_{\Omega} D(\mathbf{h}) d\mathbf{h} \geq 1$ 。
另一种理解方式为假设micro-surface总面积为 S_1 , macro-surface总面积为 S_2 , 那么显然有 $S_1 \geq S_2$ 。 $D(\mathbf{h})$ 的定义为 $D(\mathbf{h}) = \frac{dA}{S_2}$, dA 为有着与 $\mathbf{h}$ 相同朝向的法线的micro-surface的面积微元, 则原积分式为 $\int_{\Omega} \frac{dA}{S_2} d\mathbf{h} = \frac{S_1}{S_2} \geq 1$

注意, $D(\mathbf{h})$ 与对应的micro-surface的面积微元成正比关系

- **性质3:** micro-surface与macro-surface在任意观察角度确定平面上的投影相等。
 $\int_{\Omega} D(\mathbf{h})(\mathbf{v} \cdot \mathbf{h}) d\mathbf{h} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$

对于相互遮挡的micro-surface, 其投影面积微分将相互抵消直至剩下一个值为正的投影面积微分

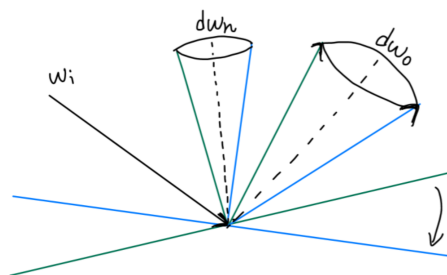
- **性质4:** 性质3特殊情况, 归一化条件。 $\int_{\Omega} D(\mathbf{h})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{h}) d\mathbf{h} = 1$
- **插图**



- **公式1:** Blinn-Phong分布。 $D(\mathbf{h}) = \frac{\alpha_p + 2}{2\pi} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{h})^{\alpha_p}$, α_p 越大材质越光滑, 转换关系为 $\alpha_p = \frac{2}{\alpha^2} - 2$ 。不具备形状不变性
- **公式2:** Beckmann分布。 $D(\mathbf{h}) = \frac{e^{-\frac{\tan^2(\phi)}{\alpha^2}}}{\pi \alpha^2 \cos^4 \phi}$ 。其中 ϕ 描述半程向量 $\mathbf{h}$ 与法线 $\mathbf{n}$ 的夹角, α 描述macro-surface的粗糙程度, 粗糙程度越小 α 越小。对于类似Glossy粗糙程度较低的材料, 微表面法线较为密集地分布在特定的方向上; 对于类似Diffuse粗糙程度较高的材料, 微表面法线较为分散地分布在众多方向上。具备形状不变性
- **公式3:** GGX分布。 $D(\mathbf{h}) = \frac{\alpha^2}{\pi((\mathbf{n} \cdot \mathbf{m})^2(\alpha^2 - 1) + 1)^2}$, 在流行的模型中GGX具有最长的尾部。具备形状不变性

• Cook-Torrance模型

- **步骤一:** 计算微表面在某方向上入射的辐射通量。 $d^3\Phi_h = L_i(w_i)dw_i(\mathbf{h} \cdot \mathbf{i})d^2A_h$
使用面积的二次微分是因为这里的微分是macro-surface上的微分对应的micro-surface上的微分
- **步骤二:** 化简微表面面积微分。 $d^2A_h = D(\mathbf{h})dw_hdA$, 代入步骤一中公式得 $d^3\Phi_h = L_i(w_i)dw_i(\mathbf{h} \cdot \mathbf{i})D(\mathbf{h})dw_hdA$
- **步骤三:** 计算微表面在某方向上出射的辐射通量。 $d^3\Phi_o = d^3\Phi_h F(\mathbf{i}, \mathbf{h})G(\mathbf{i}, \mathbf{o}, \mathbf{h})$, 进一步计算得到 $d^3\Phi_o = F(\mathbf{i}, \mathbf{h})G(\mathbf{i}, \mathbf{o}, \mathbf{h})L_i(w_i)dw_i(\mathbf{h} \cdot \mathbf{i})D(\mathbf{h})dw_hdA$
- **步骤四:** 计算微表面在某方向上出射的辐亮度的微分。 $dL_o(w_o) = \frac{d^3\Phi_o}{dAdw_o(\mathbf{n} \cdot \mathbf{o})}$
- **步骤五:** 计算宏观表面的BRDF。 $f(w_i, w_o) = \frac{dL_o(w_o)}{L_i(w_i)(\mathbf{i} \cdot \mathbf{n})dw_i}$, 代入步骤三到四公式得 $f(w_i, w_o) = \frac{F(\mathbf{i}, \mathbf{h})G(\mathbf{i}, \mathbf{o}, \mathbf{h})(\mathbf{h} \cdot \mathbf{i})D(\mathbf{h})dw_h}{(\mathbf{i} \cdot \mathbf{n})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{o})dw_o}$
- **步骤六:** 考虑化简 $\frac{dw_h}{dw_o}$ 。有 $\frac{dw_h}{dw_o} = w'_h(w_o)$, 因此该式的意义为当入射角度 w_i 固定时, 变量 w_o 发生变动时, 因变量 w_h 变化大小与 w_o 变化大小的比值, 如下图所示。为方便起见, 将 $\mathbf{w}_i$ (或 $d\mathbf{w}_i$) 固定在z轴正方向, 则对于 $d\mathbf{w}_o = \sin \phi_o d\phi_o d\theta_o$ 与 $d\mathbf{w}_h = \sin \phi_h d\phi_h d\theta_h$ 有 $\phi_o = 2\phi_h, \theta_o = \theta_h$, 因此有 $\frac{dw_h}{dw_o} = \frac{\sin \phi_h d\phi_h d\theta_h}{\sin \phi_o d\phi_o d\theta_o} = \frac{\sin \phi_h d\phi_h d\theta_h}{4 \sin \phi_h \cos \phi_h d\phi_h d\theta_h} = \frac{1}{4 \cos \phi_h} = \frac{1}{4(\mathbf{h} \cdot \mathbf{i})}$ 。代入原式得 $f(w_i, w_o) = \frac{F(\mathbf{i}, \mathbf{h})G(\mathbf{i}, \mathbf{o}, \mathbf{h})D(\mathbf{h})}{4(\mathbf{n} \cdot \mathbf{i})(\mathbf{n} \cdot \mathbf{o})}$



• 微表面材质实现细节

- **细节一:** 用表面漫反射分量取代折射分量。可以理解为材质表面有一层薄膜, 光线在该薄膜上发生反射与折射, 而折射的部分打到材质真正表面时发生漫反射再将光线反

射回去。实际上这是不透光但有微表面的材质的普遍特性

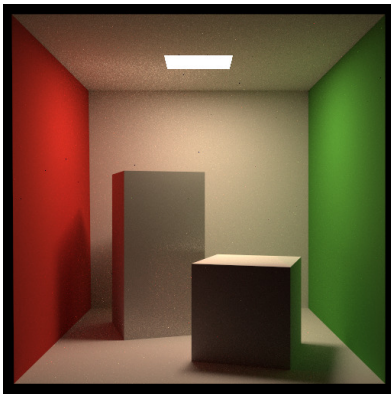
- 细节二：注意BRDF分母。微表面材质的反射效果主要受几何函数项以及菲涅尔项两个因素的影响，应当呈现为随着视线与平面法线的夹角增大，反射效果先变明显后不明显的效果，但是随着夹角增大，分母上的值也在急剧减小，特定情况下会造成白噪音，因此应特判这种情况并将此次计算记为无色

- 微表面材质测试

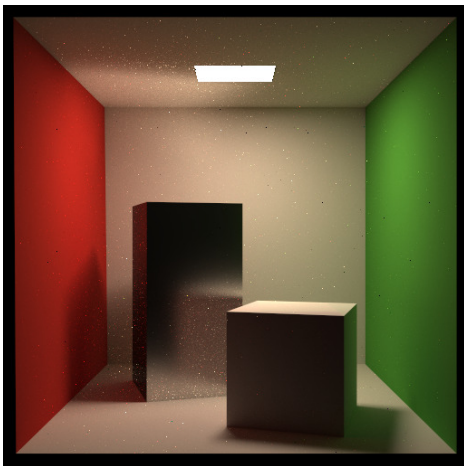
- 指标一：边缘不发亮（几何函数）
- 指标二：表面glossy效果（粗糙程度，折射率）
- 指标三：视角与平面法线夹角越大反射越明显（菲涅尔项）

- 最终效果图

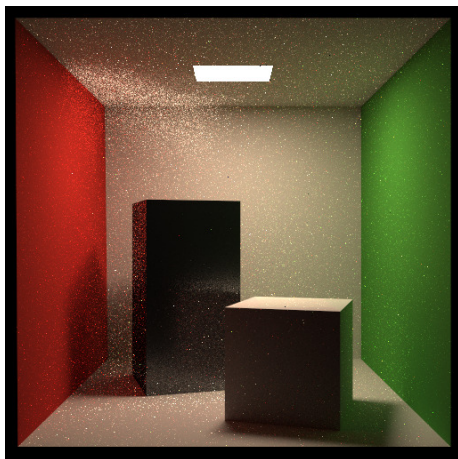
- 玻璃材质（只具备玻璃的反射效果）



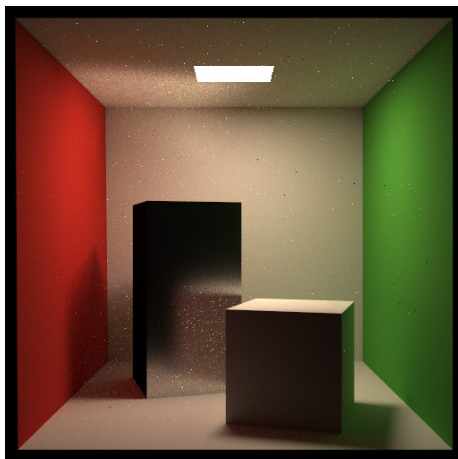
- 银材质（512x512 65536spp, 无颜色上限限制，最佳）



- 银材质（512x512 低spp, 无颜色上限限制）



- 银材质（512x512 低spp，有颜色上限限制）



• 最终效果图分析

- **问题：**在低spp时会出现白色噪声，其产生的本质原因是计算颜色时分母过小，导致颜色值超过1.0
- **方案1：**设置颜色上限。可以显著减少白色噪声，但是长方体左侧面红色反射会大大削弱，且正面反射有时会变得很弱
- **方案2：**增加spp。可以较为显著地去除白色噪声，且保留正面以及侧面的反射效果
- **结论：**白色噪声虽然是分母过小导致的，但是存在一定的必要性保留这种计算结果，且即使保留这样的计算结果，最终像素的着色也会收敛到某一个值（对应细节二）
- **问题：**为什么可以保留颜色超过上限的计算结果？

• 其它

- **注：**下次渲染若本地渲染时间过长需使用云端服务器